

- entender como o 5G é dividido entre núcleo da rede, rede de acesso e interfaces de comunicação
- Essa arquitetura foi definida pelo 3GPP para atender diferentes casos de uso, como banda larga móvel aprimorada, comunicações críticas e IoT massivo
- O 5G não é apenas uma evolução de velocidade, mas também uma mudança na forma como a rede é estruturada e gerenciada

Introdução

- A arquitetura do 5G foi criada para suportar demandas maiores de conectividade e diferentes tipos de aplicação
- Ela usa uma abordagem modular e flexível
- No núcleo da rede, aparece o conceito de Service Based Architecture, também chamado de SBA
- Na parte de acesso, aparece a NG RAN, que significa Next Generation Radio Access Network
- Essa estrutura permite virtualização de funções, suporte a Network Slicing e integração com tecnologias como MEC
- MEC significa Multi Access Edge Computing, ou computação na borda
- A arquitetura também separa plano de controle e plano de usuário
- Essa separação melhora escalabilidade, eficiência operacional e personalização da rede

Ideia geral do sistema 5G

- O sistema 5G pode ser entendido como a integração de duas grandes partes
 - 5GC
 - NG RAN
- O 5GC é o núcleo da rede 5G
- A NG RAN é a rede de acesso via rádio
- A rede de acesso conecta o usuário à infraestrutura 5G
- O núcleo da rede gerencia funções como autenticação, mobilidade, sessão, políticas e encaminhamento de dados
- No conjunto, essas partes formam o 5GS, que significa 5G System

5GC

- O 5GC é o core da rede 5G
- Ele usa o conceito de Service Based Architecture

- No SBA, as funções da rede são organizadas como serviços
- Isso torna a arquitetura mais modular e mais fácil de escalar
- As funções de rede podem se comunicar por interfaces baseadas em APIs
- Isso facilita integração, automação e virtualização
- O 5GC é responsável pela inteligência central da rede
- Ele controla acesso, autenticação, mobilidade, sessões e políticas
- Ele também participa do encaminhamento dos dados para redes externas

Funções do 5GC

- O slide apresenta algumas funções principais do núcleo 5G
- AMF
 - Relacionada ao gerenciamento de acesso e mobilidade
 - Usa interfaces N1, N2 e N11
- SMF
 - Relacionada ao gerenciamento de sessões
 - Usa interfaces N4 e N11
- UPF
 - Relacionada ao plano de usuário e encaminhamento de dados
 - Usa interfaces N3, N6 e N4
- PCF
 - Relacionada às políticas da rede
 - Usa interface N7
- NRF
 - Relacionada ao registro e descoberta de funções de rede
 - Usa interface Nnrf
- UDM
 - Relacionada aos dados de usuário
 - Usa interface Nudm
- AUSF
 - Relacionada à autenticação do usuário
 - Usa interface Nausf

Plano de controle e plano de usuário

- A arquitetura 5G separa o plano de controle do plano de usuário
- O plano de controle cuida da sinalização, autenticação, mobilidade, políticas e gerenciamento da conexão

- O plano de usuário cuida do tráfego real de dados do usuário
- Essa separação é importante porque permite que cada parte da rede seja otimizada de forma independente
- Exemplo
 - O controle da conexão pode ser tratado por funções como AMF e SMF
 - O tráfego de dados pode passar pela UPF até chegar à rede de dados

NG RAN

- NG RAN significa Next Generation Radio Access Network
- É a rede de acesso do 5G
- Ela conecta o equipamento do usuário ao núcleo da rede 5G
- A NG RAN é formada principalmente pelos nós de rádio, como o NG NodeB
- O NG NodeB pode ser dividido em unidades funcionais
 - CU
 - DU
 - RF Unit
- Essa divisão ajuda a tornar a rede mais flexível e facilita a virtualização

NG NodeB

- O NG NodeB é o elemento da rede de acesso responsável pela comunicação rádio com os usuários
- Ele substitui e evolui o papel da estação rádio base nas gerações anteriores
- No 5G, ele pode ser dividido em blocos para facilitar implantação, processamento e gerenciamento
- Essa divisão permite colocar certas funções mais perto do usuário e outras em pontos mais centralizados

CU

- CU significa Centralized Unit
- É a unidade centralizada da NG RAN
- Ela concentra funções que não precisam estar fisicamente tão próximas da antena
- Pode ser posicionada em locais mais centralizados da rede
- Ajuda no gerenciamento e coordenação de várias unidades distribuídas
- Ponto importante
 - A CU favorece centralização, controle e virtualização

DU

- DU significa Distributed Unit
- É a unidade distribuída da NG RAN
- Ela fica mais próxima da parte de rádio e do usuário
- Processa funções que exigem menor latência
- Ajuda a melhorar o desempenho em aplicações sensíveis ao tempo
- Ponto importante
 - A DU aproxima o processamento da borda da rede

RF Unit

- RF Unit é a unidade de rádio frequência
- Ela está diretamente ligada à transmissão e recepção dos sinais de rádio
- É a parte mais próxima das antenas
- Trabalha com conversão, transmissão e recepção dos sinais sem fio
- Na prática, é o elemento que conecta a infraestrutura da rede ao meio aéreo

RU Radio Unit

- A RU é a unidade de rádio da rede de acesso 5G
- Ela fica mais próxima da antena e é responsável pela transmissão e recepção dos sinais de rádio
- Atua principalmente na parte de radiofrequência e camada física
- Faz a ligação entre o processamento digital da rede e o sinal sem fio que chega até o usuário
- No modelo com CU, DU e RU, a RU executa funções mais próximas do rádio, enquanto a DU e a CU ficam responsáveis por processamentos mais altos da rede
- Principais funções da RU
 - Transmitir sinais para o usuário
 - Receber sinais enviados pelo usuário
 - Trabalhar com sinais de RF
 - Fazer conversões entre sinal digital e sinal analógico
 - Apoiar processos físicos como modulação e demodulação
- Conceito que eu preciso lembrar
 - A RU é a parte mais ligada à antena e ao sinal de rádio no 5G

Estrutura 5GS

- O 5GS representa o sistema 5G completo
- Ele integra o equipamento do usuário, a rede de acesso, o núcleo da rede e a rede de dados

- O usuário se conecta à RAN
- A RAN se conecta ao 5GC por interfaces específicas
- O 5GC encaminha o tráfego do usuário até a rede de dados por meio da UPF
- No diagrama do slide, é possível perceber a separação entre plano de controle e plano de usuário

Interfaces no 5G

- As interfaces são os pontos de comunicação entre funções e elementos da rede
- Elas garantem que os componentes consigam trocar informações de forma padronizada
- Essa padronização é essencial para interoperabilidade entre equipamentos e fornecedores diferentes
- Algumas interfaces importantes citadas são
 - N1
 - N2
 - N3
 - N4
 - N6
 - N7
 - N11
 - Xn
- Cada interface conecta funções ou partes específicas da arquitetura

Exemplos de interfaces

- N1
 - Comunicação entre o equipamento do usuário e o AMF
- N2
 - Comunicação entre a RAN e o AMF
- N3
 - Comunicação entre a RAN e a UPF
- N4
 - Comunicação entre SMF e UPF
- N6
 - Comunicação entre UPF e a rede de dados
- N11
 - Comunicação entre AMF e SMF
- Xn
 - Comunicação entre nós da rede de acesso

Service Based Architecture

- A SBA é uma característica central do núcleo 5G
- Nessa abordagem, as funções da rede são tratadas como serviços
- Isso permite maior flexibilidade na comunicação entre funções
- Também facilita a automação e a implantação de funções virtualizadas
- A comunicação baseada em APIs abertas ajuda na integração entre diferentes elementos
- A SBA torna o core mais adaptável a diferentes cenários e aplicações

Virtualização de funções

- A arquitetura 5G favorece a virtualização de funções de rede
- Em vez de depender apenas de equipamentos físicos dedicados, muitas funções podem ser executadas por software
- Isso reduz custos e facilita atualizações
- Também permite implantar funções de forma mais dinâmica
- A virtualização é importante para recursos como Network Slicing e MEC

Network Slicing

- Network Slicing permite criar fatias virtuais da rede para diferentes aplicações
- Cada fatia pode ter características próprias de desempenho
- Uma fatia pode ser otimizada para baixa latência
- Outra pode ser otimizada para muitos dispositivos IoT
- Outra pode ser voltada para alta taxa de dados
- Isso é importante porque o 5G precisa atender serviços muito diferentes usando a mesma infraestrutura física

MEC

- MEC significa computação na borda
- A ideia é aproximar o processamento dos usuários
- Isso reduz o tempo que os dados levam para ir e voltar até servidores distantes
- Como consequência, a latência pode diminuir
- MEC é importante para aplicações críticas, realidade aumentada, automação industrial e serviços em tempo real

Por que essa arquitetura é importante

- A arquitetura modular do 5G permite maior flexibilidade
- A separação entre funções facilita escalabilidade

- As interfaces padronizadas melhoram interoperabilidade
- A virtualização reduz dependência de hardware específico
- A NG RAN permite processamento mais distribuído
- O 5GC baseado em SBA permite comunicação mais dinâmica entre funções
- Tudo isso torna a rede mais preparada para diferentes cenários de uso

Conclusão

- A arquitetura geral do 5G representa uma evolução importante no design das redes móveis
- Ela combina modularidade, flexibilidade e escalabilidade
- O 5GC funciona como o núcleo da rede e usa Service Based Architecture
- A NG RAN representa a evolução da rede de acesso rádio
- A divisão em CU, DU e RF Unit permite uma implantação mais flexível
- As interfaces padronizadas garantem comunicação entre os elementos da rede
- A separação entre plano de controle e plano de usuário melhora a eficiência e facilita a expansão
- Recursos como virtualização, Network Slicing e MEC tornam o 5G mais adaptável a diferentes aplicações
- Resumindo
 - 5GC é o núcleo da rede
 - NG RAN é a rede de acesso
 - CU centraliza funções
 - DU aproxima processamento do usuário
 - RF Unit transmite e recebe sinais de rádio
 - UPF encaminha dados do usuário
 - SBA organiza funções como serviços
 - Network Slicing permite criar redes virtuais específicas
 - Essa arquitetura é a base para uma conectividade 5G mais eficiente, flexível e personalizada

PCF — Policy Control Function

- Função de controle de políticas
- É responsável por definir e gerenciar regras de política da rede
- Atua em decisões relacionadas a **QoS**, controle de tráfego, priorização e regras de serviço
- Também dá suporte ao **Network Slicing**, porque cada fatia da rede pode ter políticas diferentes
- Resumo simples: **é quem cuida das regras e políticas da rede**

AUSF — Authentication Server Function

- Função servidora de autenticação
- Responsável por autenticar o usuário ou dispositivo na rede 5G
- Trabalha junto com outras funções, como UDM, para verificar se aquele usuário pode acessar a rede
- Não gerencia QoS nem políticas de slicing
- Resumo simples: **é quem confere se o usuário é válido para entrar na rede**

UPF — User Plane Function

- Função do plano de usuário
- Responsável por encaminhar os dados reais do usuário
- Cuida do tráfego de internet, aplicações, vídeos, chamadas de dados e conexão com redes externas
- Fica no caminho entre a RAN e a rede de dados
- Resumo simples: **é por onde passam os dados do usuário**

NRF — Network Repository Function

- Função de repositório da rede
- Funciona como um “catálogo” das funções disponíveis no núcleo 5G
- Permite que uma função de rede encontre outra dentro da arquitetura baseada em serviços
- É importante na arquitetura SBA do 5G
- Resumo simples: **é como uma lista/registo das funções da rede**

QoS — Quality of Service

- Qualidade de Serviço
- Define o nível de prioridade e qualidade que um serviço deve receber
- Exemplo: uma aplicação de telemedicina precisa de latência menor e mais confiabilidade do que um download comum

Network Slicing

- Fatiamento de rede
- Permite criar “redes virtuais” diferentes dentro da mesma infraestrutura física
- Cada slice pode ter requisitos próprios
- Exemplo:
 - Slice para IoT
 - Slice para baixa latência

- Slice para alta velocidade
- Slice para redes industriais

Quiz

Qual função do núcleo do 5G é responsável por gerenciar as políticas de QoS, controlar decisões de políticas e oferecer suporte ao Network Slicing?

- ☒ Policy Control Function (PCF)
- ☐ Authentication Server Function (AUSF)
- ☐ User Plane Function (UPF)
- ☐ Network Repository Function (NRF)



Sua pontuação: 0 de 40

Questão 1 de 4

Enviar

Escolha se a afirmação é verdadeira ou falsa:

A função de rede PCF no 5G utiliza as interfaces N7 e N15 para comunicação com outros componentes da rede.

☐ Verdadeira

☒ Falsa

Qual das seguintes funções é desempenhada pela *Radio Unit* (RU) no 5G?

- ☒ Realizar modulação/demodulação e codificação de canal
- ☐ Controlar a mobilidade do UE e estabelecer conexões de controle
- ☐ Gerenciar políticas de QoS e Network Slicing
- ☐ Configurar e gerenciar sessões PDU diretamente com o núcleo da rede

Escolha se a afirmação é verdadeira ou falsa:

A Central Unit (CU) no 5G é responsável por funções sensíveis à latência e não pode ser virtualizada, devendo sempre ser implantada fisicamente próxima ao usuário.

☐ Verdadeira

☒ Falsa